XV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO | FORTALEZA 2026
INSTITUTO FEDERAL Ceará

EDUCACARDIO+: UMA APLICAÇÃO MHEALTH PARA O AUTOCUIDADO DE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

Wendel Muniz dos Santos (IFBA); Ana Carolina Sokolonski (IFBA)
Autor correspondente: carolsoko@ifba.edu.br
Instituição: Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Feira de Santana

ÁREA TEMÁTICA E ODS

Área/Subárea: Área 01 – Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação
ODS: ODS03 – Saúde e bem-estar

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) causam cerca de 19,8 milhões de óbitos por ano, 32% do total global (OMS, 2025). O diabetes mellitus (DM) atingiu 589 milhões de adultos em 2024, com projeção de 783 milhões até 2045 (IDF, 2024).

Soluções de mHealth são promissoras, mas costumam fragmentar dados entre aplicativos, e centralizar informações não garante engajamento.

Objetivo: desenvolver e avaliar preliminarmente o EducaCardio+, aplicativo Android que integra educação em saúde, indicadores via Health Connect (ANDROID DEVELOPERS, 2025) e gamificação.

MATERIAL E MÉTODOS

Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, com estudo de caso preliminar (YIN, 2014). Os requisitos vieram de diretrizes clínicas (SBD, ADA e OMS) e foram priorizados pela técnica MoSCoW.

Arquitetura: offline-first, com separação de responsabilidades; React Native + Expo e TypeScript, Firebase (Auth e Firestore) e Health Connect.

Avaliação: 12 participantes, recrutados em teste fechado na Google Play, responderam a um questionário anônimo inspirado na MARS (STOYANOV et al., 2015).

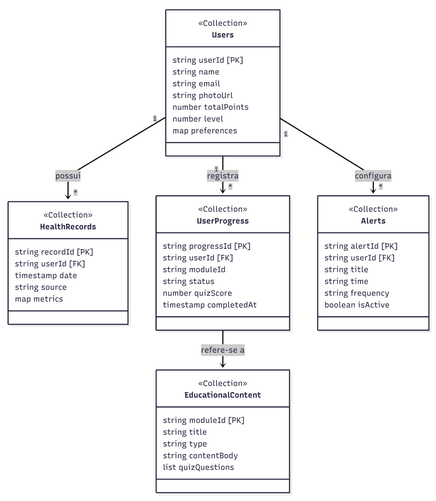


Figura 1 – Esquema NoSQL do Firestore
Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

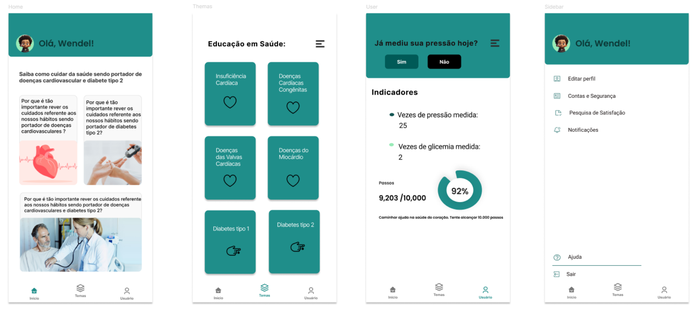


Figura 2 – Protótipo de alta fidelidade das telas principais
Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O app foi publicado em teste fechado na Google Play, e a integração com o Health Connect foi aprovada pelo Google. Recursos:

- login por e-mail ou Google;
- módulos com textos, vídeos, quizzes e checklists;
- registro manual e coleta de passos, FC e sono;
- pontuação limitada por tópico;
- lembretes offline e exclusão de conta (LGPD).

Tabela 1 – Avaliações positivas (notas 4 ou 5) por dimensão (N = 12)

91,7% navegação 11/12 · média 4,3	**83,3%** conteúdo 10/12 · média 4,1
75,0% gamificação 9/12 · média 3,9	**83,3%** recomendação 10/12 · média 4,2

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Nove dos 12 participantes (75,0%) concluíram as tarefas sem ajuda. Por ser preliminar (N = 12), os resultados são descritivos e não generalizáveis.

CONCLUSÕES

O EducaCardio+ integra educação em saúde, dados do Health Connect e gamificação em arquitetura offline-first.

Limitações e futuros: amostra pequena e sem diagnóstico; avaliação longitudinal com aprovação do CEP, versão multiplataforma e validação clínica do conteúdo.

AGRADECIMENTOS

Ao IFBA, pelo apoio institucional, e aos participantes voluntários.

REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. **Health Connect: common use cases**. 2025. Disponível em: https://developer.android.com/health-and-fitness/guides/health-connect/use-cases.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **IDF Diabetes Atlas Reports**. 2024. Disponível em: https://diabetesatlas.org/.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Cardiovascular diseases (CVDs)**. 2025. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases.

STOYANOV, S. R. et al. Mobile App Rating Scale. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 3, n. 1, e27, 2015.

YIN, R. K. **Case study research**. 5. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.